第三章　液压泵

(1) 教学要求

掌握液压泵的基本工作原理、主要性能参数、分类和选用、以及图形符号。

(2) 教学重点

- 容积式泵的三个工作条件；
- 液压泵的基本工作原理；
- 液压泵排量及效率计算；
- 齿轮泵的三大问题及解决措施；
- 双作用叶片泵与单作用叶片泵的异同点；
- 各类液压泵的比较及选用。

§3.1 液压泵概述

液压泵--动力元件：

将驱动电机的**机械能**转换成液体的**压力能**，供液压系统使用，它是液压系统的能源。

一、液压泵的工作原理和分类

1.液压泵的分类

按其排量能否调节分为：

- 定量泵
- 变量泵

按结构形式可分为：

- 齿轮式
- 叶片式
- 柱塞式
- 螺杆式

2. 液压泵的工作原理及图形符号

(1)液压泵的工作原理

液压传动系统中使用的液压泵都是容积式的，其工作原理如图所示。

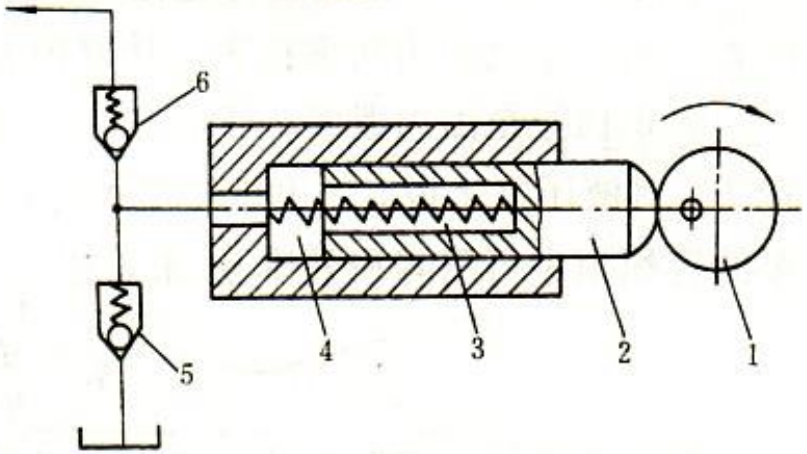


图 4-1　容积泵的工作原理

1—凸轮　2—柱塞　3—弹簧　4—密封工作腔

5—吸油阀　6—压油阀

吸油：密封容积增大，形成局部真空；

压油：密封容积减小，压力增加。

容积式泵：

依靠密封容积的变化来吸油、压油。

两个特征：

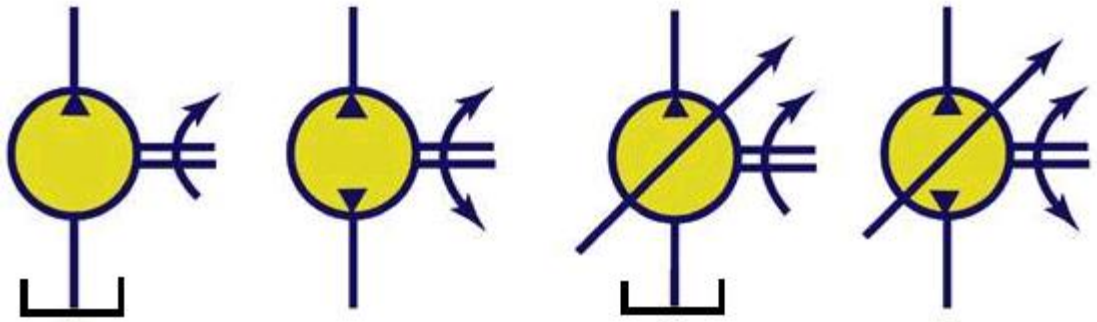
（1）有周期性的密封容积变化。

密封容积由小变大时吸油；由大变小时压油。

（2）有配油机构。

保证密封容积由小变大时，只与吸油管相通；密封容积由大变小时，只与压油管相通（如两个单向阀）。

（2）液压泵的图形符号



a.单向定量液压泵

b.双向定量液压泵

c.单向变量液压泵

d.双向变量液压泵

二、液压泵的性能参数

1.压力

工作压力：液压泵工作时实际输出压力，即泵出油口处压力值，也称为系统压力，它取决于外负载，负载增大，工作压力升高。

额定压力：在正常工作条件下，按试验标准规定的连续长期运转的最高压力，当泵的工作压力超过此值即为过载。

最高压力：液压泵在短暂运行时间内所允许的最高压力。它受液压泵本身密封性能和零件强度等因素的限制。

吸入压力：泵的吸油口处的压力。

二、液压泵的性能参数

压力分级：

由于液压传动的用途不同，液压系统所需的压力也不同，为了便于液压元件的设计、生产和使用，将压力分为几个等级，如下表。

压力分级	低压	中压	中高压	高压	超高压
压力/MPa	≤2.5	2.5~8	8~16	16~35	＞35

2．排量、流量、容积效率

排量*V*：在无泄漏的情况下，泵轴每转一转排出的液体体积，它取决于泵的几何尺寸，又称几何排量，单位是 m^3/r 。

理论流量Qt：在无泄漏的情况下，单位时间内输出液体的体积，它取决于几何排量和转速，也称几何流量，单位是m^3/s 。 $Q_t = Vn$

2．排量、流量

实际流量Q：泵在单位时间内实际输出液体的体积。

由于存在内、外泄漏ΔQ，所以q小于q_t，即$Q_t = Q + \Delta Q$　　$Q = Vn\eta_v$

额定流量：

泵在额定压力、额定转速下输出的实际流量。

注：由于泵存在泄漏，其实际流量和额定流量都小于理论流量。

3．效率、输出功率、输入功率

容积效率η_V：泵在工作中因泄漏而产生的损失称为容积损失。

容积效率等于泵实际流量和理论流量之比，即$\eta_V = Q/Q_t$。

容积效率是描述泵性能好坏的重要指标。

在一定范围内，泵的泄漏随泵的工作压力增高而线性增大，所以容积效率随泵工作压力的增高而降低。

（空载流量与理论流量相等）

机械效率η_m：泵液体在泵内流动时、液体粘性会引起转矩损失，此外泵内零件相对运动时，机械摩擦也会引起转矩损失。

机械效率等于泵所需要的理论转矩T_t与实际转矩T之比，即$\eta_m = T_t / T$。

总效率：泵的总效率等于泵的输出功率P_o与输入功率P_i之比。也等于容积效率与机械效率的乘积。

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \qquad \eta = \eta_v \, \eta_m$$

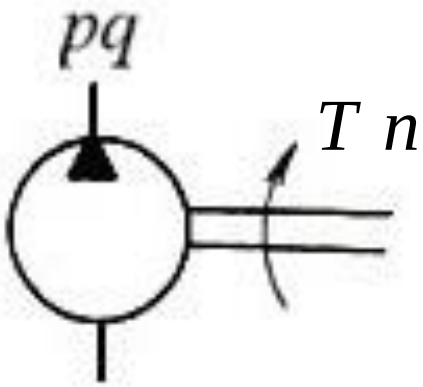
3．效率、输出功率、输入功率

输入功率：实际驱动泵轴所需要的机械功率。

$$P_i = T2\pi n$$

输出功率：泵实际输出流量q与泵进出口压差*P*的乘积。

$$P_o = pQ$$



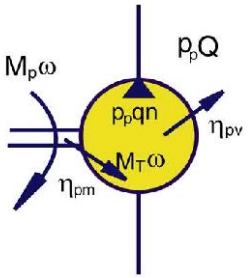
输入功率与输出功率之间的关系：

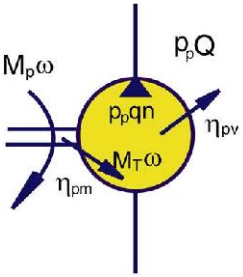
$$P_i = \frac{P_o}{\eta} = \frac{pQ}{\eta}$$

1、某泵转速n=950r/min，空载流量为q_0=160L/min，在压力为P=29.5MPa时，相同转速下的实际流量为$q_{实}$=150L/min，泵的总效率为η=0.87，

求：（1）容积效率 η_v ？（2）机械效率 η_m？

（3）驱动泵的电机功率N？

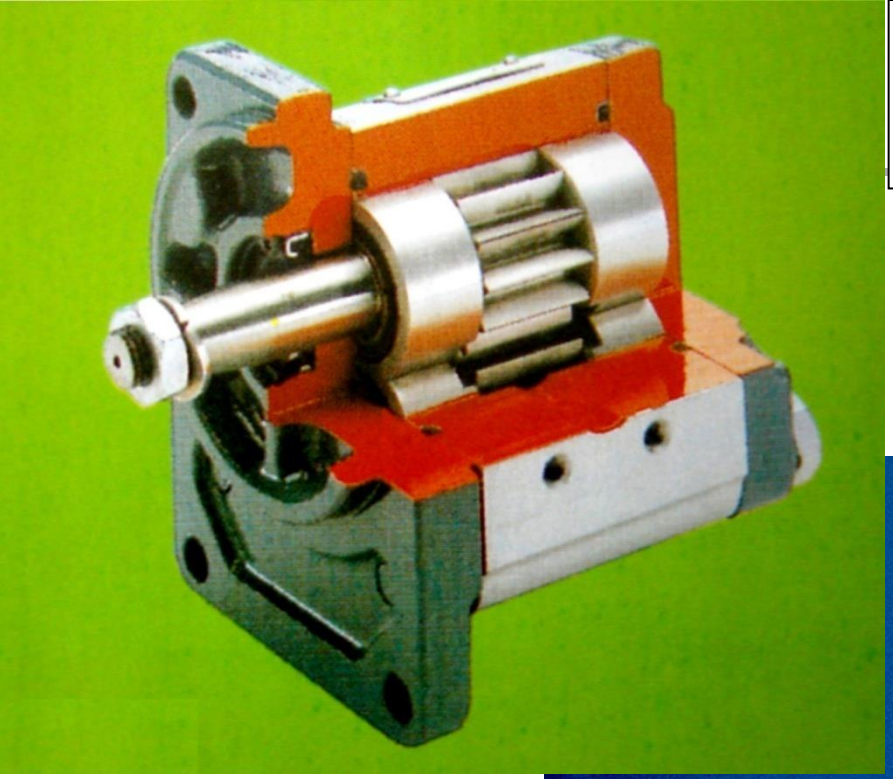


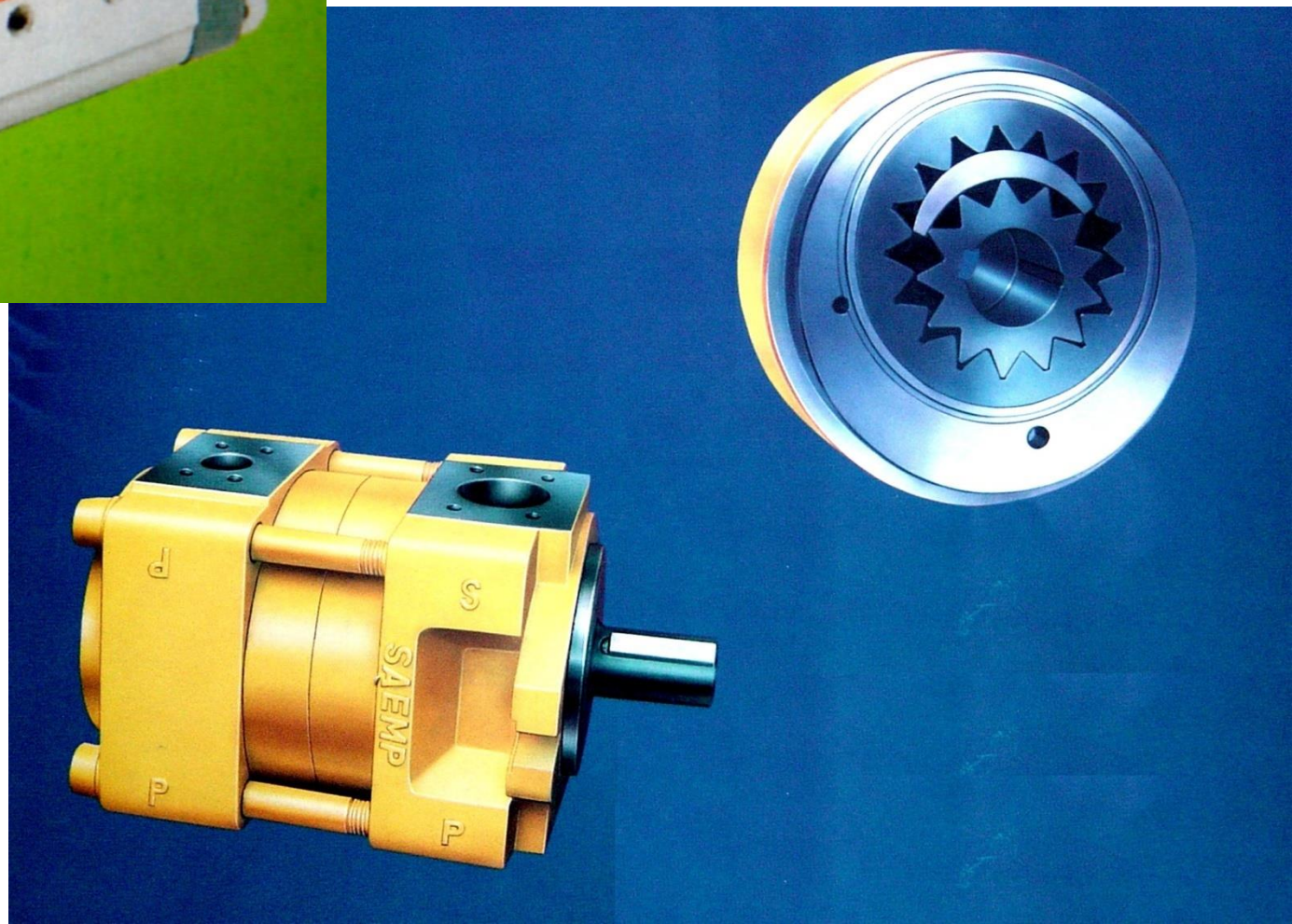


2、液压泵进口压力P_0=0MPa，出口压力P_s=32MPa，实际输出流量Q=250L/min，泵输入转矩$T_{p入}$=1350Nm，输入转速n=1000r/min，容积效率$\eta_v = 0.96$。试求：

（1）泵的总效率 η （2）泵的输出功率 P （3）泵的机械效率 η_m （4）泵的理论功率 P_0

§3.2 齿轮泵



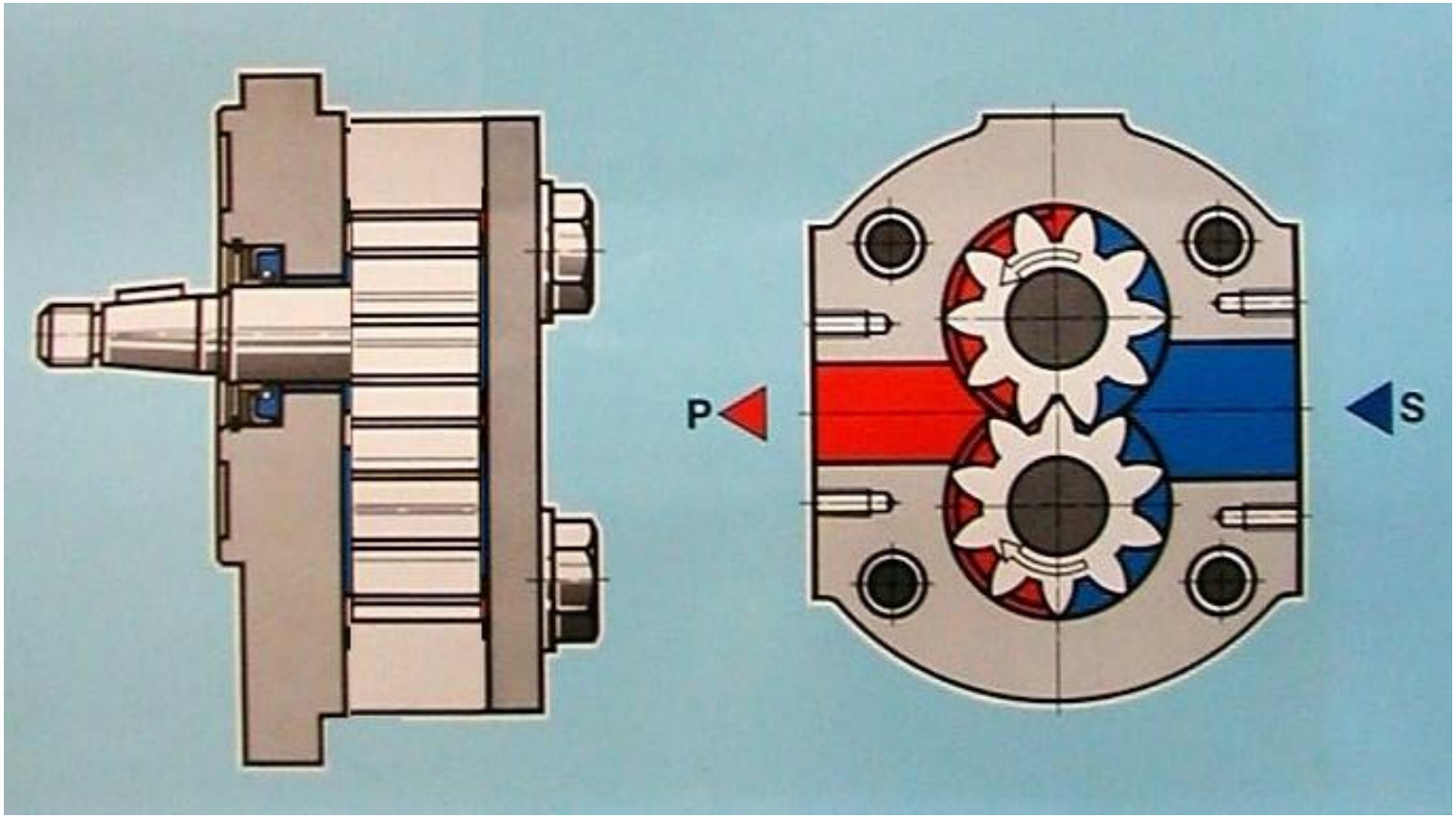


齿轮泵的分类

- 分类
  - 按啮合形式
    - 外啮合
    - 内啮合
  - 按齿形曲线
    - 渐开线
    - 摆线
  - 按齿面
    - 直齿
    - 斜齿
    - 人字齿

一、外啮合齿轮泵原理和结构

1. 结构：齿轮、壳体、端盖等



动画演示

典型结构

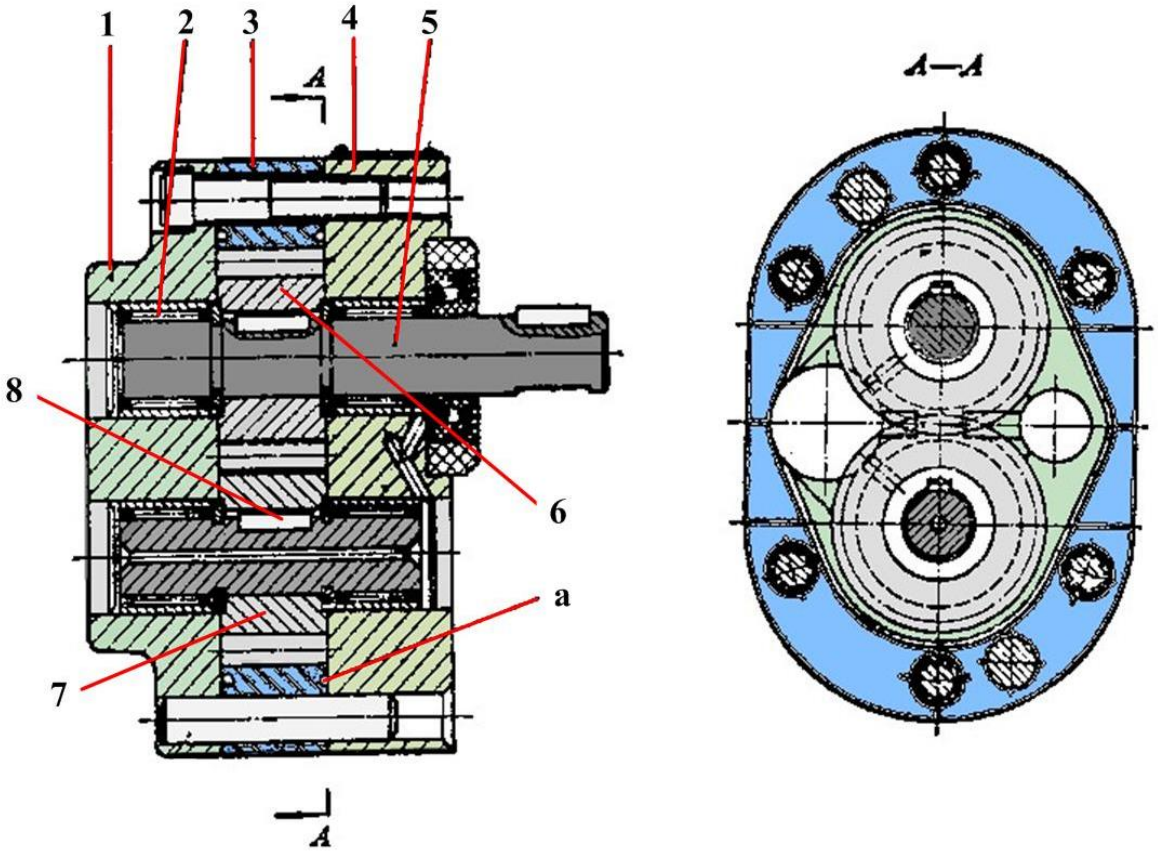


图3-5 CB型齿轮泵结构

CB齿轮泵

p = 2.5 MPa

- 1-后泵盖
- 2-滚针轴承
- 3-泵体
- 4-前泵盖
- 5-传动轴
- 6-主动齿轮
- 7-从动齿轮
- 8-键
- a-密封圈

2. 工作原理

密封工作腔：泵体、端盖和齿轮的各个齿间槽组成了若干个密封工作容积。

齿轮啮合线将吸油区和压油区隔开，起配流作用。

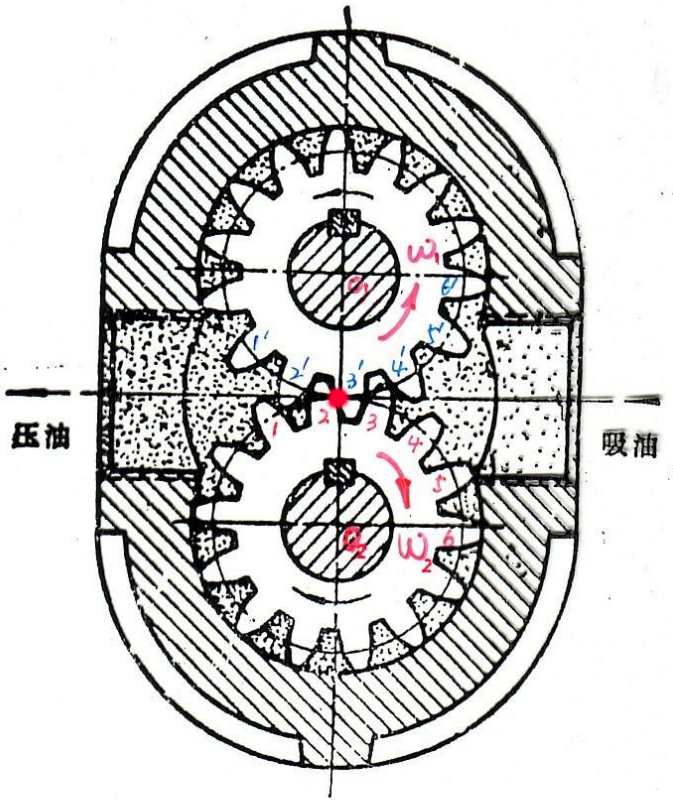


图3-2 外啮合齿轮泵

吸油过程：轮齿脱开啮合→V↑→p↓→吸油；

排油过程：轮齿进入啮合→V↓→p↑→排油。

二、结构上存在的几个问题

1.困油现象

1) 产生原因：

ε> 1，构成闭死容积V_b

V_b由大→小，p↑↑，

油液发热，轴承磨损。

V_b由小→大，p ↓↓，

气蚀、噪声、振动、金属表面剥蚀。

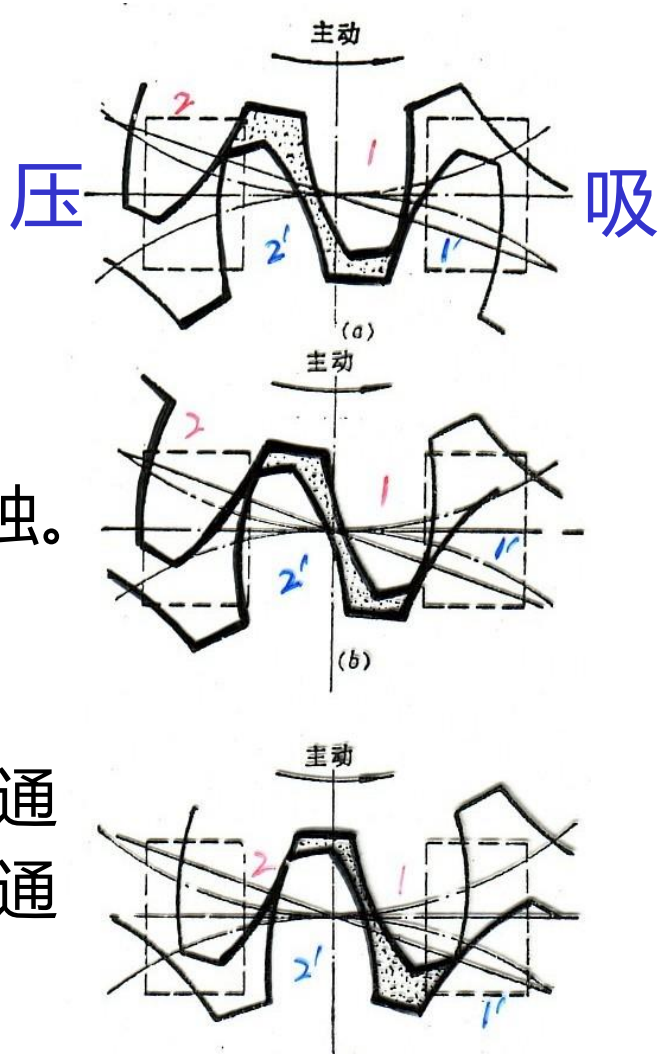
2) 危害：影响工作、缩短寿命

3) 措施：开卸荷槽

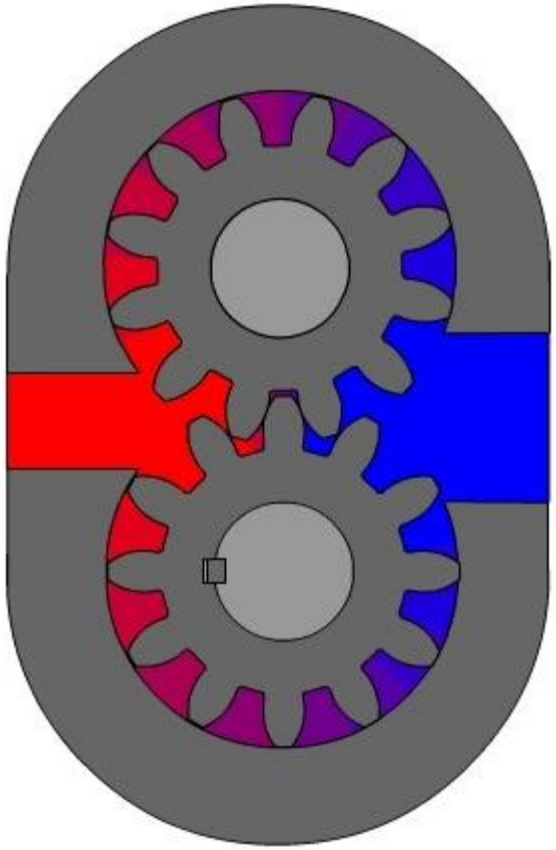
原则：V_b由大→小，与压油腔相通

V_b由小→大，与吸油腔相通

保证吸、压油腔始终不通



2. 泄漏问题



1) 泄漏途径：

轴向间隙 70% ~75% q_l

径向间隙 10%~15% q_l

啮合处 5% q_l

2) 危害：$\eta_v\downarrow$

3) 防泄措施：

a) 减小轴向间隙

b) 轴向间隙补偿装置：浮动侧板

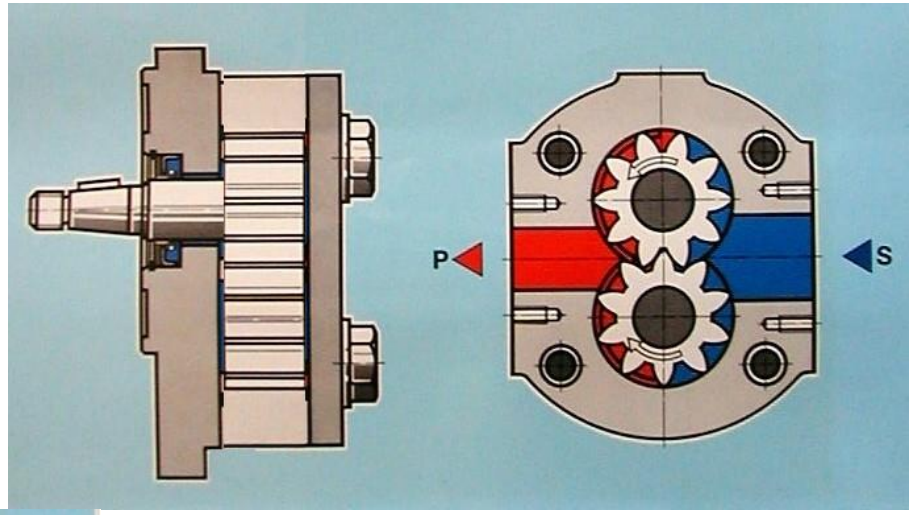
浮动轴套

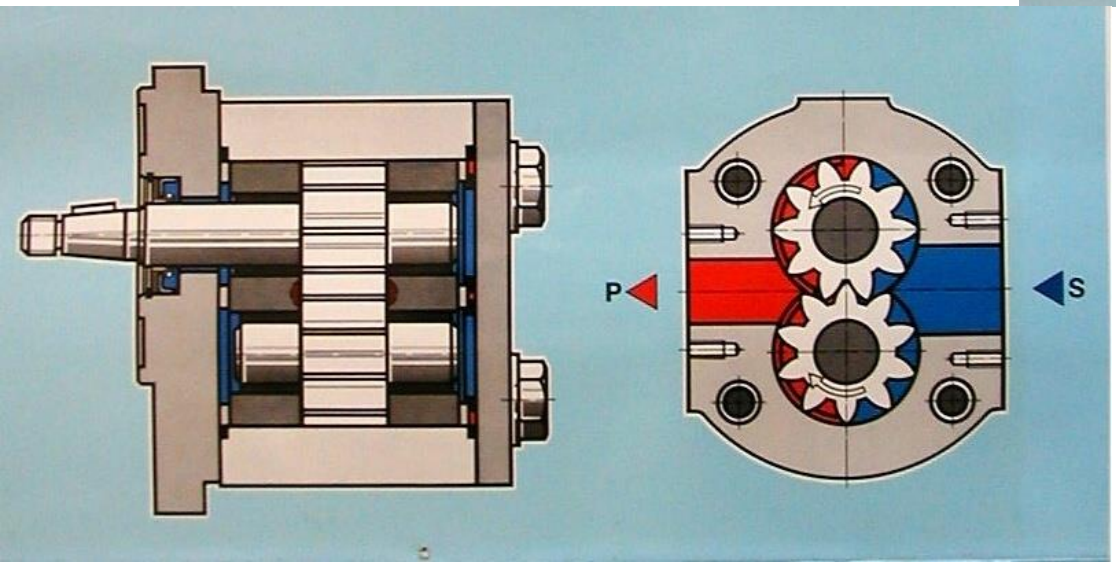
防泄措施：

a) 减小轴向间隙

小流量：间隙0.025-0.04 mm

大流量：间隙0.04-0.06 mm





b) 轴向间隙补偿装置

浮动侧板

浮动轴套

3. 径向力不平衡

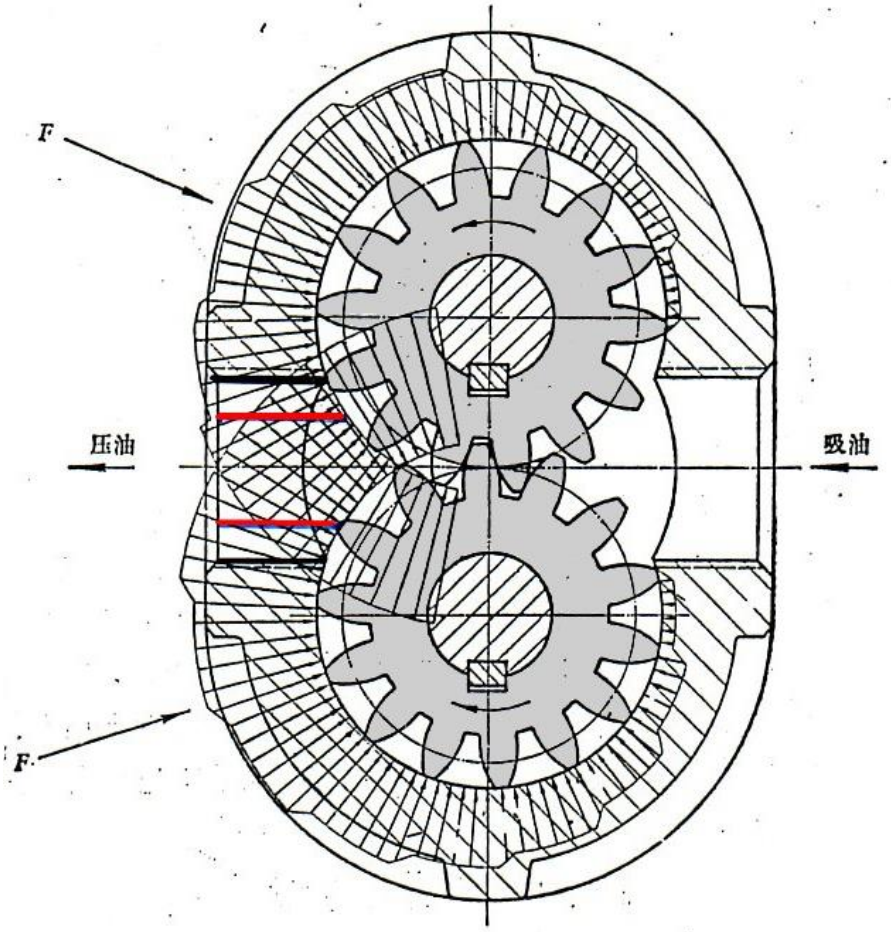


图 3-6　齿轮泵中的径向压力分布

1）原因：径向液压力分布不均
啮合力

2）危害：轴承磨损、刮壳。

3）措施：①减小压油口直径；
②增加泵体内表面与
齿轮齿顶圆的间隙；
③开压力平衡槽。

※ 压油口缩小后，
安装时注意不能反转。

三、齿轮泵优缺点和用途

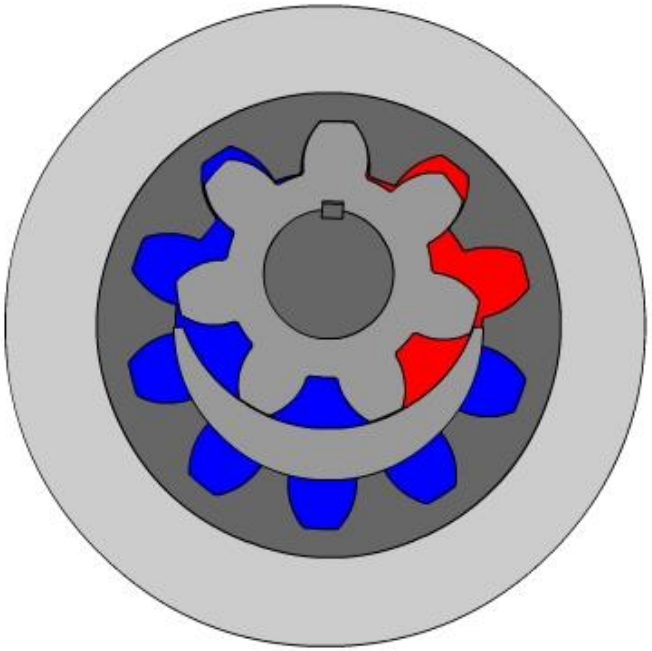
优点：体积小，重量轻，结构紧凑，工作可靠，自吸性能好，对油液污染不敏感，便于制造、维修。

缺点：效率低，流量脉动大，噪声高。

用途：工程机械、机床低压系统。

四、内啮合齿轮泵

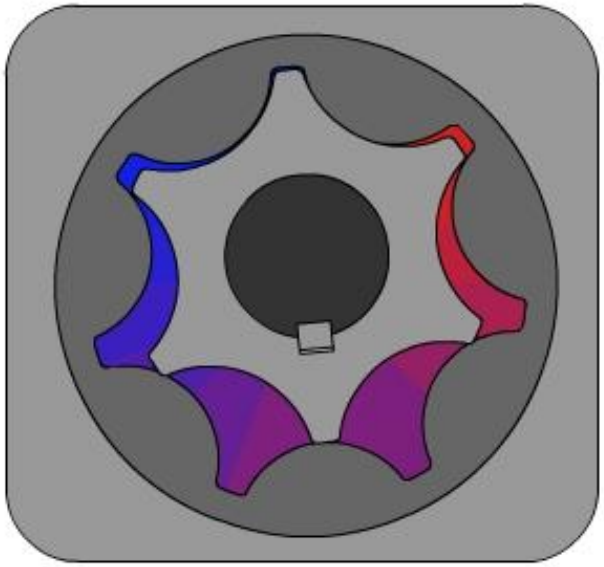
1. 渐开线内啮合齿轮泵



特点:

- 结构紧凑，尺寸小，重量轻
- 流量脉动小，噪声小。

2. 摆线齿轮泵（转子泵）



特点:

- 结构简单，体积小
- 重叠系数大，传动平稳
- 吸油条件好
- 脉动小，噪声小
- 齿形复杂，加工精度要求高，造价高。

应用：机床低压系统

§3-3 叶片泵

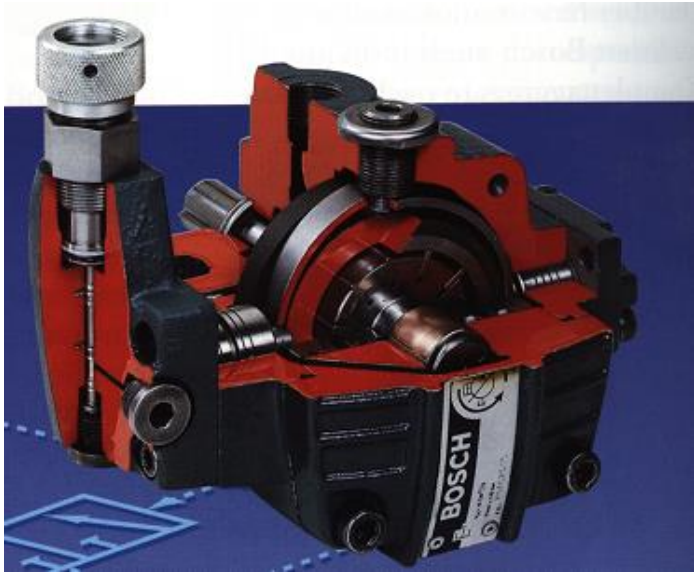


教学目标：

了解叶片泵的分类、结构

掌握叶片泵的工作原理、排量计算和特性曲线

教学重点：



双作用叶片泵的工作原理

限压式变量叶片泵的工作原理、特性曲线和应用

叶片泵的分类：

- 双作用式：泵每转一转完成两次吸、排油

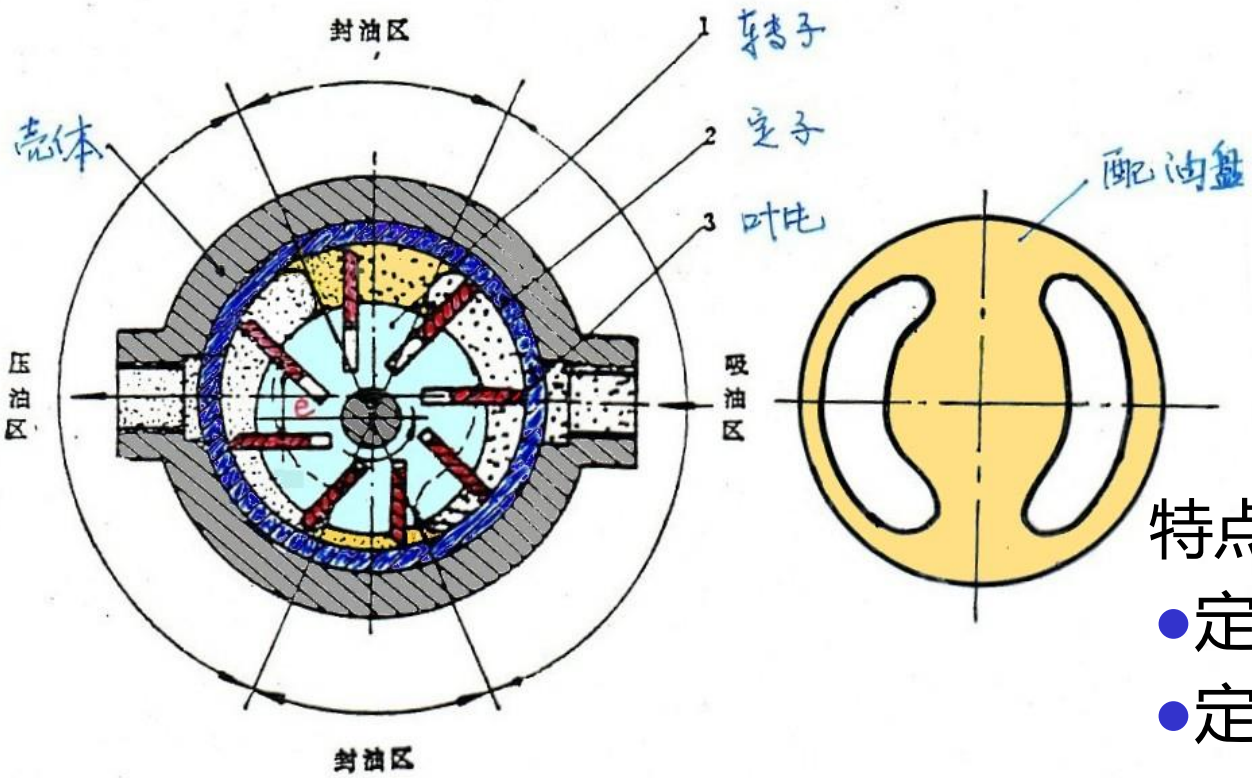
  特点：流量均匀，径向力平衡，只能作为定量泵。

- 单作用式：泵每转一转完成一次吸、排油

  特点：定量泵或变量泵

一、单作用叶片泵

1. 结构：转子、定子、叶片、配油盘、壳体、端盖等。



特点：

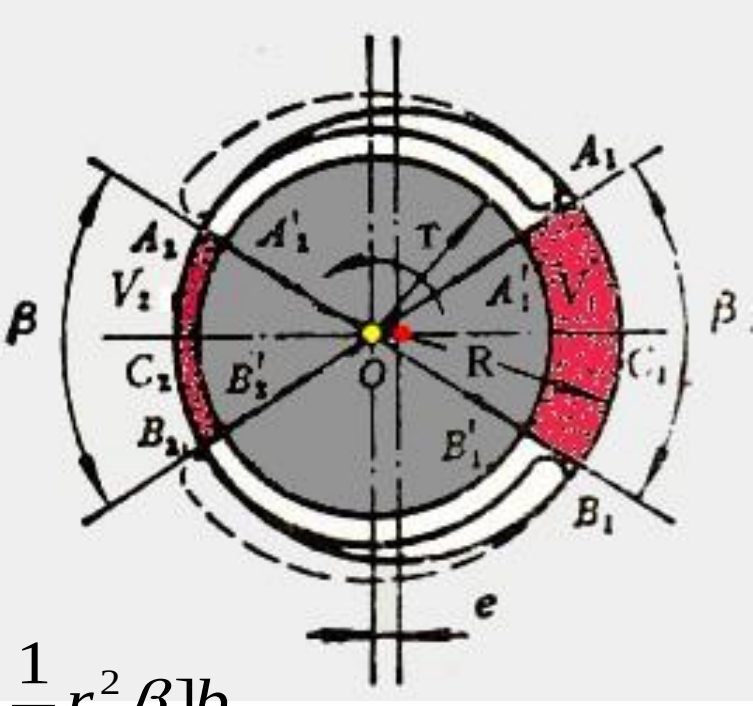
- 定子和转子偏心；
- 定子内曲线是圆；
- 配油盘有二个月牙形窗口。
- 叶片靠离心力伸出。

2. 工作原理

- 密封工作腔（转子、定子、叶片、配油盘组成）
- 吸油过程：叶片伸出→V↑→p↓→吸油；
- 排油过程：叶片缩回→V↓→p↑→排油。

- 旋转一周，完成一次吸油，一次排油——单作用泵
- 径向力不平衡——非平衡式叶片泵
  （一个吸油区，一个排油区）

3. 流量计算和流量脉动



1) 流量计算：

$$\Delta V = V_1 - V_2$$

$$V_1 = (OA_1B_1 - OA_1'B_1')b = [\frac{1}{2}(R+e)^2\beta - \frac{1}{2}r^2\beta]b$$

$$V_2 = (OA_2B_2 - OA_2'B_2')b = [\frac{1}{2}(R-e)^2\beta - \frac{1}{2}r^2\beta]b$$

$$\Delta V = \frac{1}{2}[(R+e)^2 - (R-e)^2]\beta b$$

$$= \frac{1}{2}[(R^2 + 2\mathrm{Re} + e^2) - (R^2 - 2\mathrm{Re} + e^2)]\beta b$$

$$= \frac{1}{2}4\mathrm{Re}\,\beta b = 2\mathrm{Re}\,\beta b \qquad \beta = \frac{2\pi}{z}$$

$$\Delta V = 2\,\mathrm{Re}\frac{2\pi}{z}b = \frac{4\pi\,\mathrm{Re}\,b}{z}$$

$$V = \Delta V\, z = \frac{4\pi\,\mathrm{Re}\,b}{z}\, z = 4\pi\,\mathrm{Re}\,b$$

排量： $V = 2\pi beD$ $D = 2R$

流量： $Q = 2\pi beDn\eta_v$

式中： b - 叶片宽度

e – 偏心距

D - 定子内径

2) 流量脉动

流量脉动：$\sigma = \begin{cases} \dfrac{1.25}{z^2} & \text{奇数叶片} \\ \dfrac{5}{z^2} & \text{偶数叶片} \end{cases}$

结论：$z\uparrow, \sigma\downarrow$.

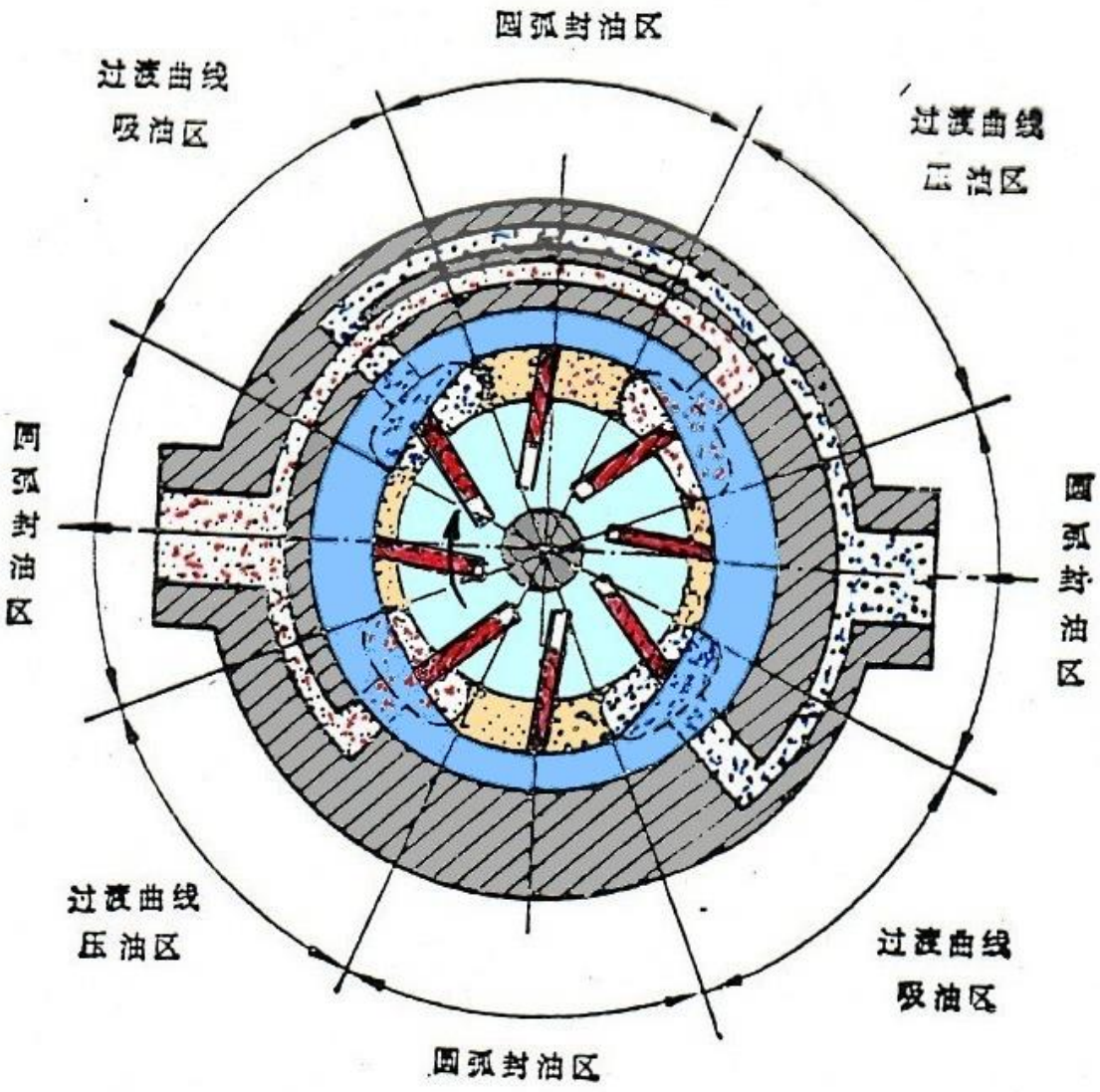
奇数比偶数时σ小。

一般取z = 13、15片

二、双作用叶片泵

1. 结构组成：

- 定子和转子同心；
- 定子内曲线由四段圆弧和四段过渡曲线组成；
- 配油盘上有四个月牙形窗口。



2. 工作原理

- 旋转一周，完成二次吸油，二次排油——双作用泵
- 径向力平衡——平衡式叶片泵
  （两个吸油区，两个排油区）

3. 流量计算和流量脉动

1）流量：$q = 2b[\pi(R^2 - r^2) - \frac{R-r}{\cos\theta} sz]n\eta_v$

其中：b - 叶片宽度

R - 定子长轴半径

r - 定子短轴半径

θ – 叶片倾角

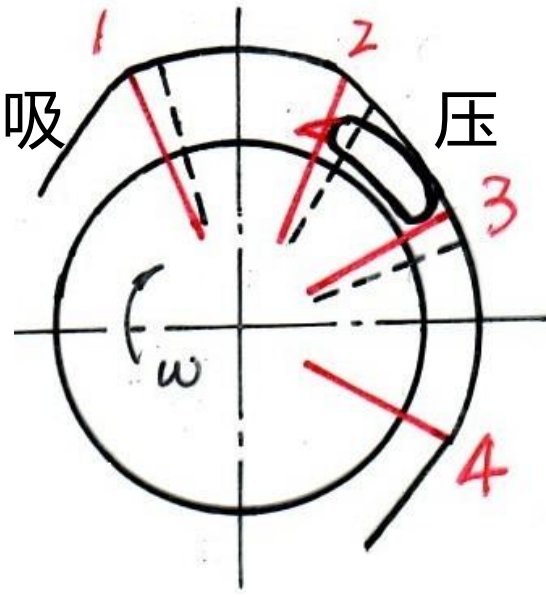
s – 叶片厚度

2) 流量脉动：$\sigma \approx 0$

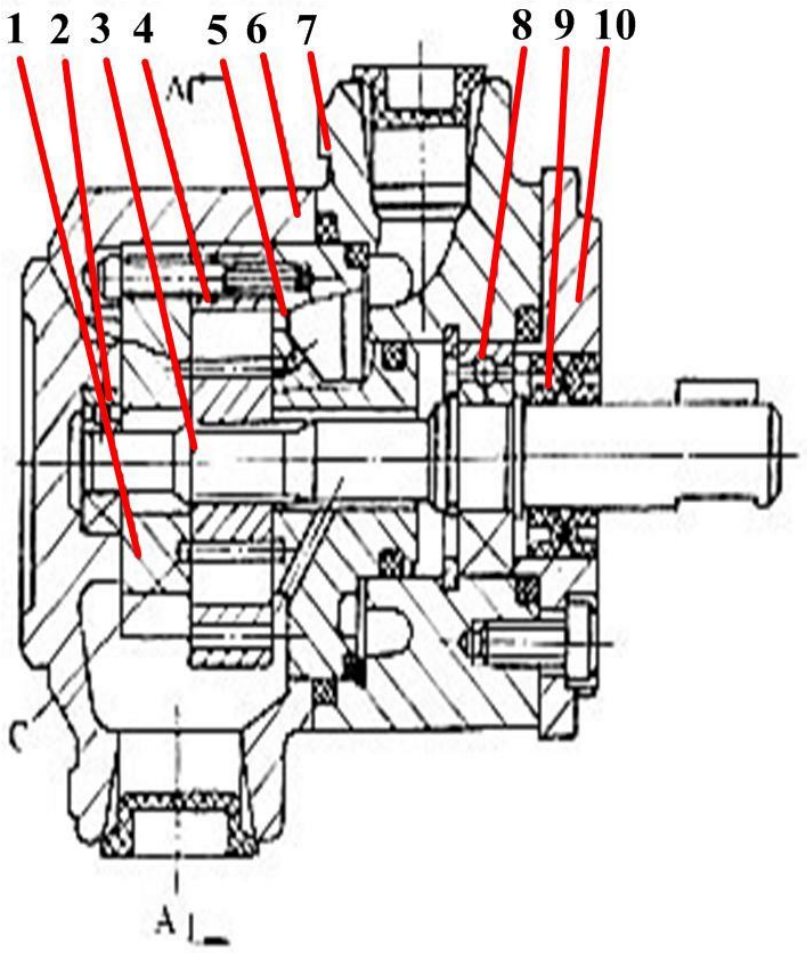
理论上每一瞬间密封容积的变化一样，

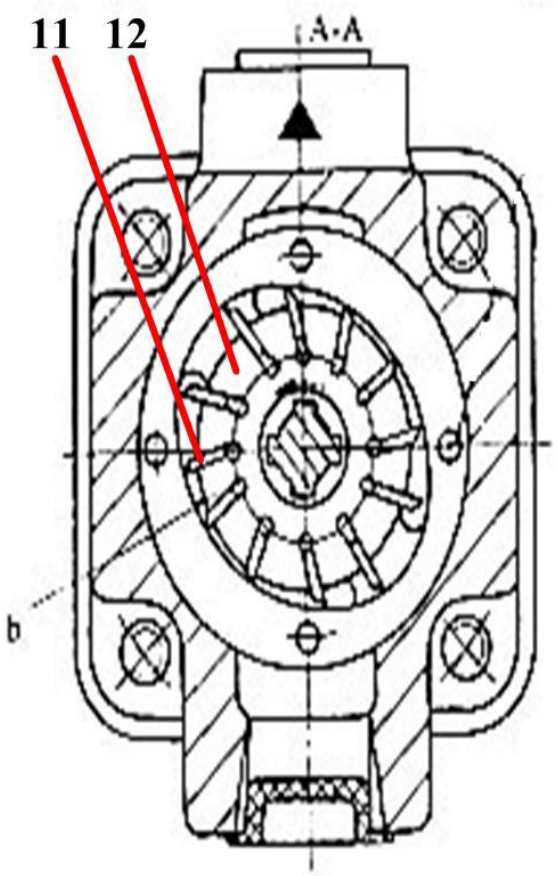
制造时长、短径圆弧很难保证同心。

一般取 z = 12、16片 (取4的倍数)



4.典型结构及结构特征





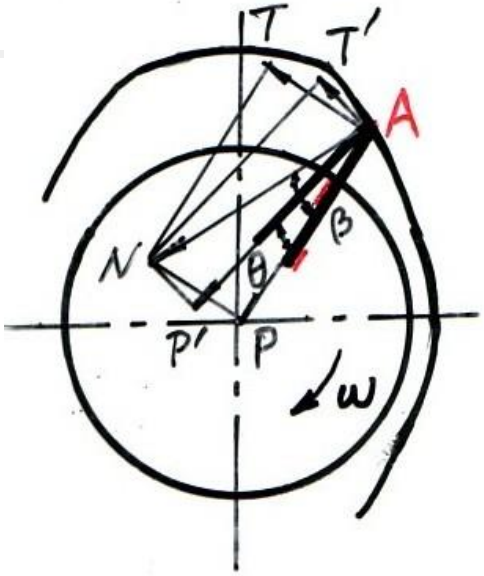
- 1, 5-配流盘
- 2-滚针轴承
- 3-传动轴
- 4-定子
- 6, 7-泵体
- 8-滚动轴承
- 9-密封圈
- 10-盖板
- 11-叶片
- 12-转子

5. 结构特点

1）定子曲线

阿基米德螺线、等加速等减速曲线、高次曲线

- **阿基米德螺线：**叶片径向速度不变，不会引起流量脉动，但在螺线与园弧连接处有硬冲击（径向速度突变）
- **等加速等减速曲线：**没有硬冲击但有软冲击（加速度突变）
- **高次曲线：**能够充分满足叶片泵对定子曲线径向速度、加速度和加速度变化率等的要求，有利于控制叶片的振动和噪声



2）叶片倾角

受力分析：N { T 垂直于叶片；P 沿叶片槽方向

$T = N\sin\beta$　　β——压力角

$T \propto \sin\beta$, $\beta\uparrow$, $\sin\beta\uparrow$, $T\uparrow$

危害：叶片和槽磨损，卡死。

措施：沿旋转方向前倾θ角

前倾θ角后：N { T'；P'　　压力角——$(\beta-\theta)$

$T' = N\sin(\beta-\theta)$　∵ $\sin(\beta-\theta) < \sin\beta$　∴ $T' < T$

作用：减小切向分力，减轻叶片和槽的磨损，避免卡死。

一般取 $\theta = 10\sim14^{\circ}$　　*YB* 型叶片泵取$\theta = 13^{\circ}$

双作用叶片泵前倾，单作用叶片后倾。

※ 叶片倾斜放置的泵不能反转

3）配油盘

为了保证配油盘的吸、压油窗口在工作中能隔开，就必须使配油盘上封油区夹角 ε 大于或等于两个相邻叶片间的夹角。

$$\varepsilon \geq \frac{2\pi}{Z}$$

若夹角 ε 小于 $\frac{2\pi}{Z}$，就会使吸油窗口和压油窗口相通，使泵的容积效率降低。此外定子圆弧部分的夹角 $\beta \geq \varepsilon$，以免产生困油和气穴现象。

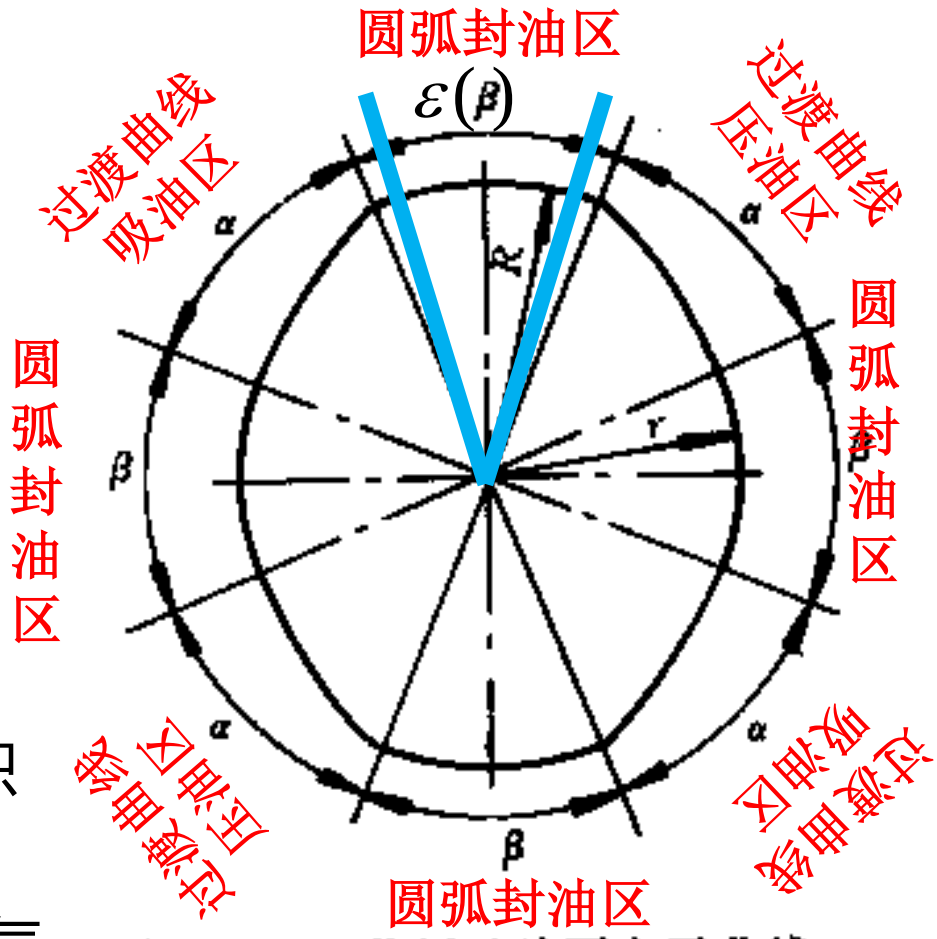
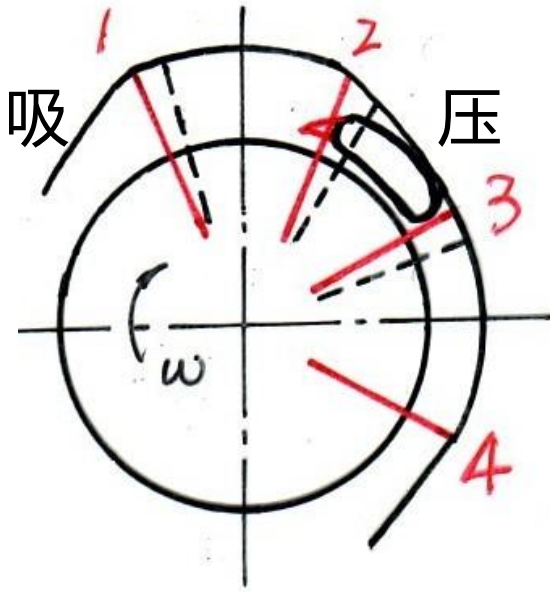


图 3-26　双作用叶片泵定子曲线

配油盘上的三角槽



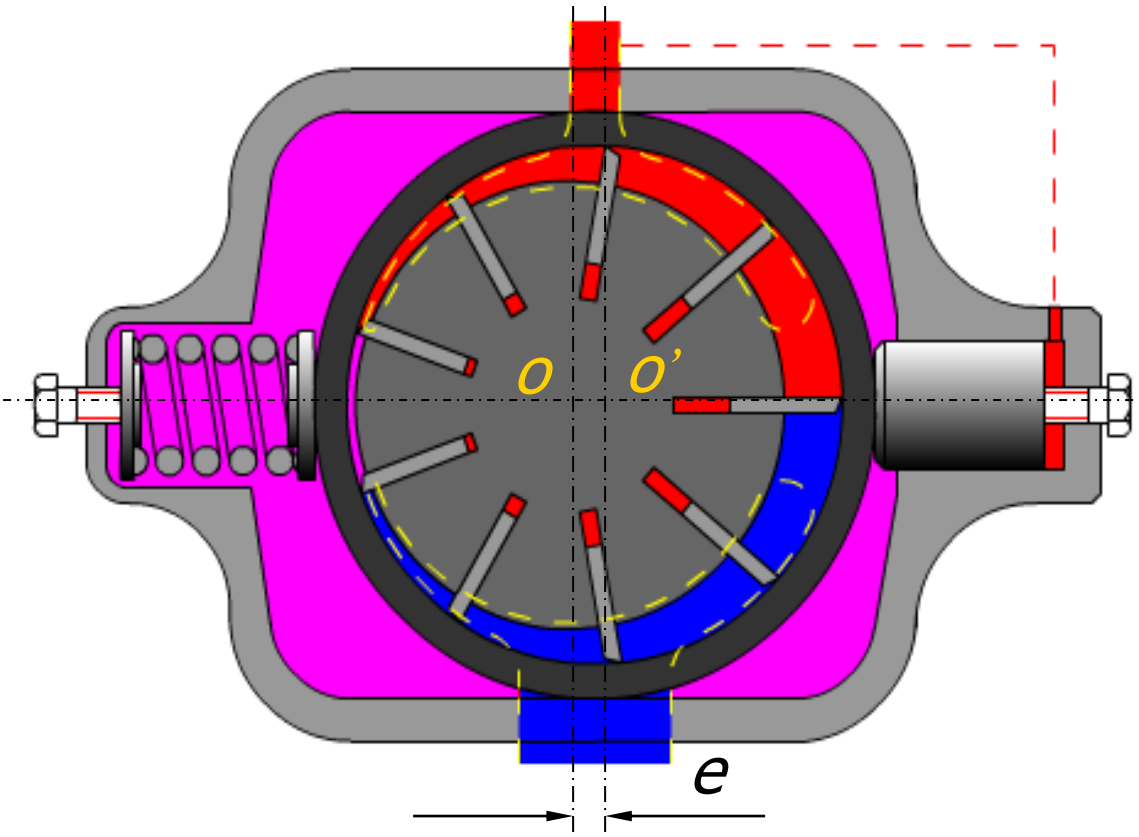
原因： $p\uparrow\uparrow V\downarrow$ 油液倒流。

影响：流量脉动，噪声。

措施：开三角槽

作用：缓冲，避免压力突变，减小流量脉动和噪声。

三、限压式变量叶片泵



1.结构特点:

弹簧、反馈柱塞、限位螺钉。

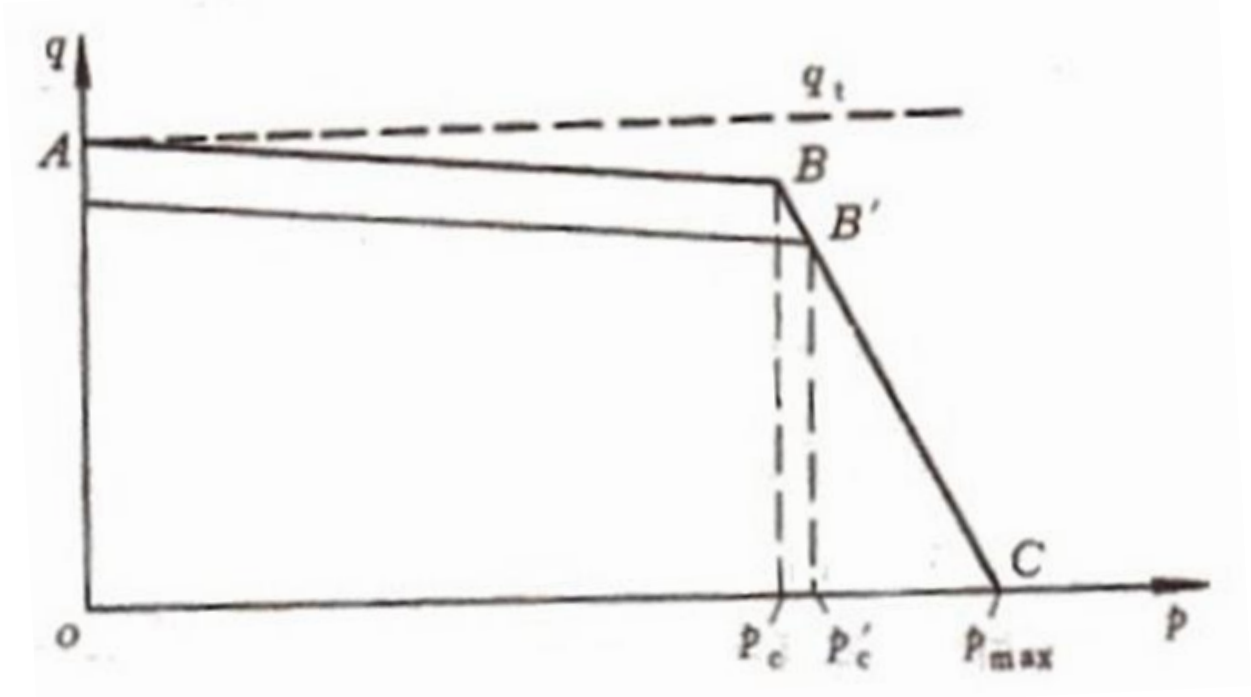
转子中心固定，

定子可以水平移动

外反馈、限压

2.工作原理： 靠反馈力和弹簧力平衡，控制偏心距的大小来改变流量。

3. 流量-压力特性曲线



- 调节限位螺钉，q_{max}变;
- 改变弹簧刚度，p_{max}变，BC斜率变。

单作用叶片泵与双作用叶片泵的区别

单作用：1、单数叶片（使流量均匀）

2、 定子、转子和轴受不平衡径向力

3、叶片底部的通油槽采取高压区通高压、低压区通低压，以使叶片底部和顶部的受力平衡，叶片靠离心力甩出。

4、叶片后倾

5、可实现变量

双作用：1、双数叶片（使流量均匀）

2、 定子、转子和轴受平衡径向力

3、叶片底部的通油槽均通以压力油

4、叶片前倾

5、只做定量泵使用

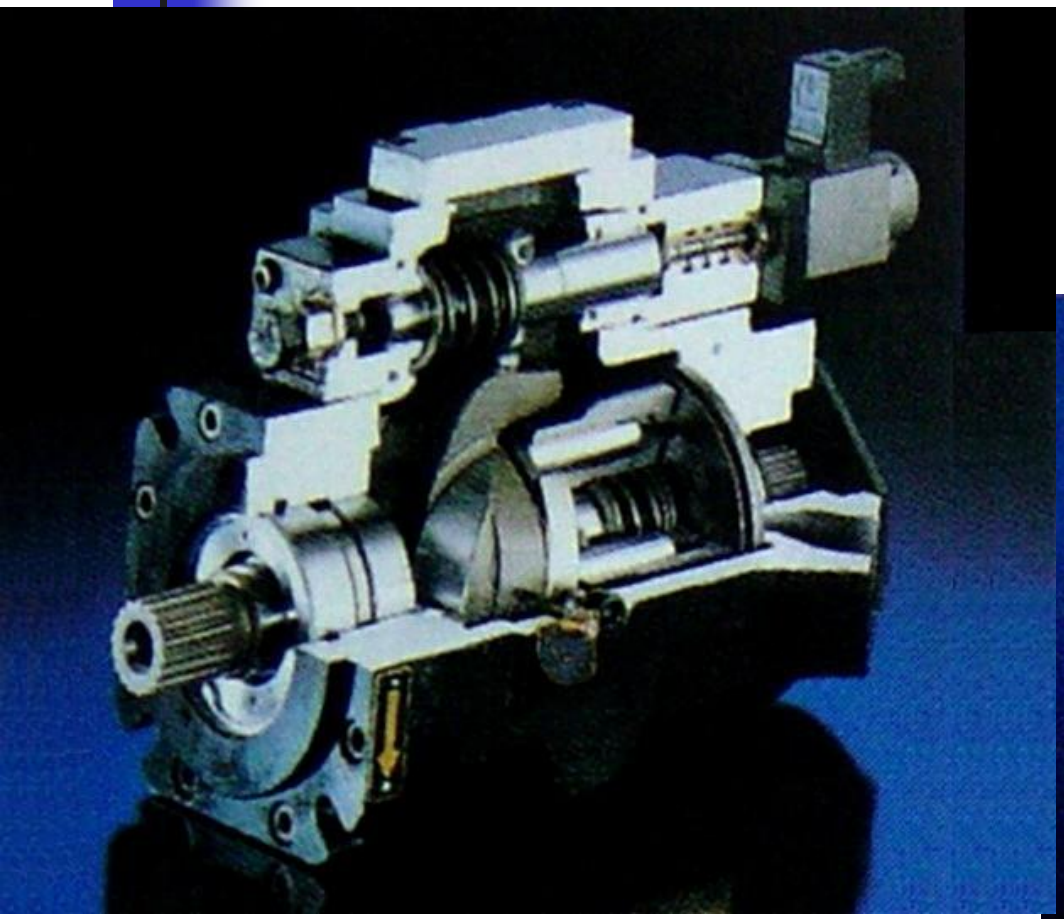
三、叶片泵优缺点和用途

优点：输出流量 均匀、脉动小、噪声低、体积小。

缺点：自吸性能差、对油液污染敏感、结构较复杂。

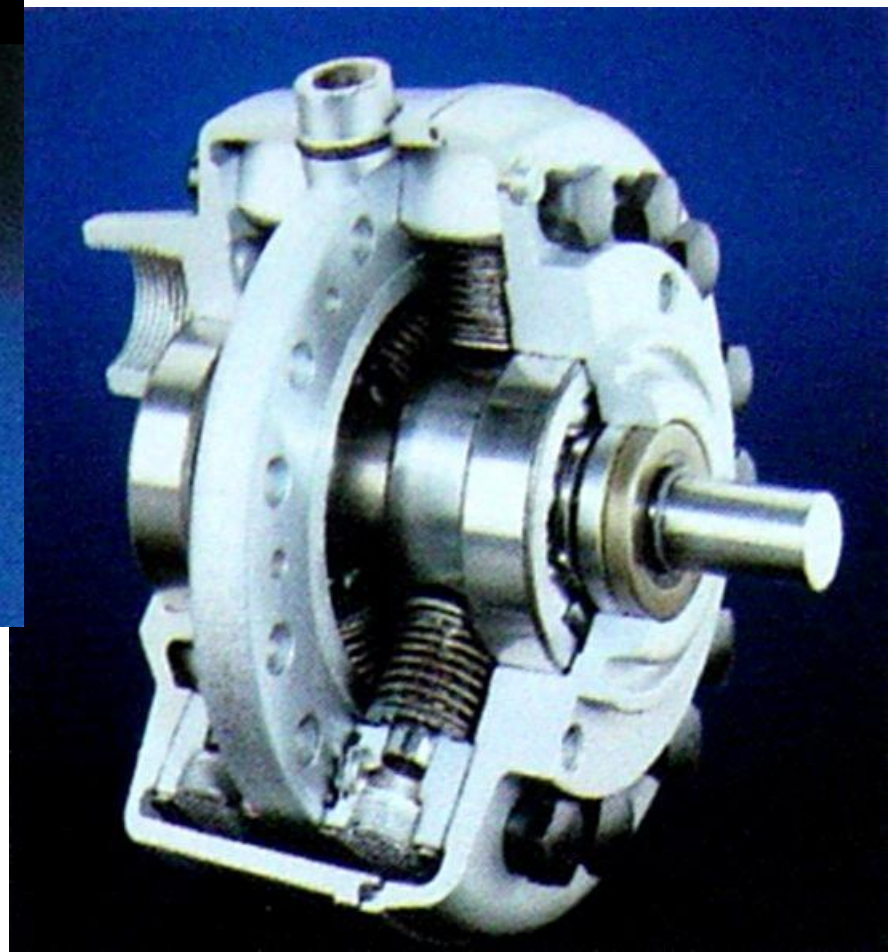
用途：组合机床中、低压系统；压力机械；乘用车。

§3-4 柱塞泵



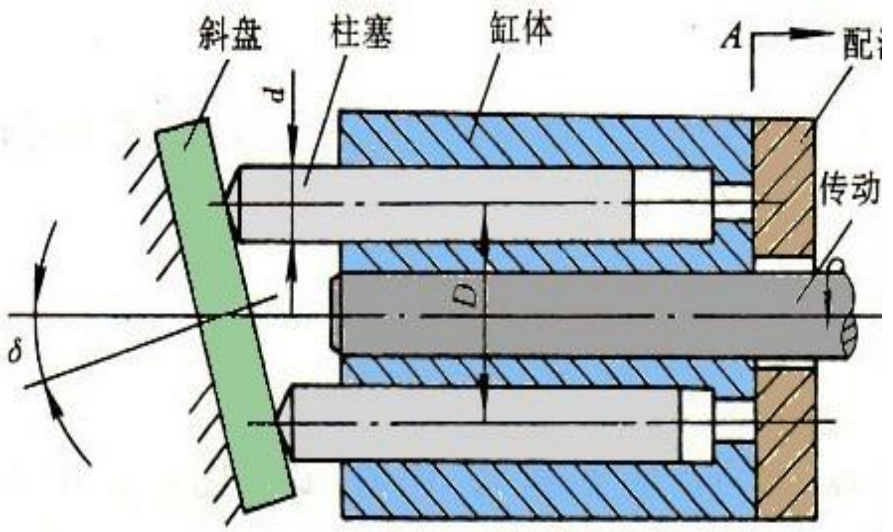
- 轴向式

- 径向式



一、轴向柱塞泵

1. 工作原理



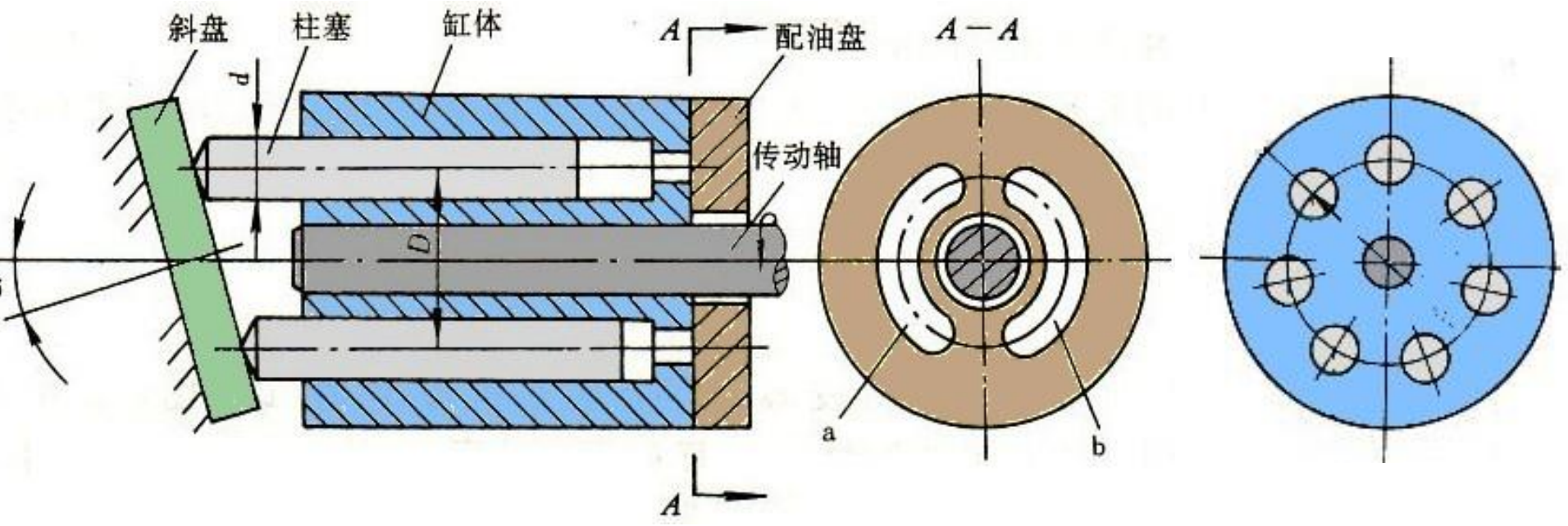
- 密封工作腔（缸体孔、柱塞底部）

由于斜盘倾斜放置，使得柱塞随缸体转动时沿轴线作往复运动，底部密封容积变化，实现吸油、排油。

- 吸油过程：柱塞伸出→V↑→p↓→吸油；
- 排油过程：柱塞缩回→v↓→p↑→排油。

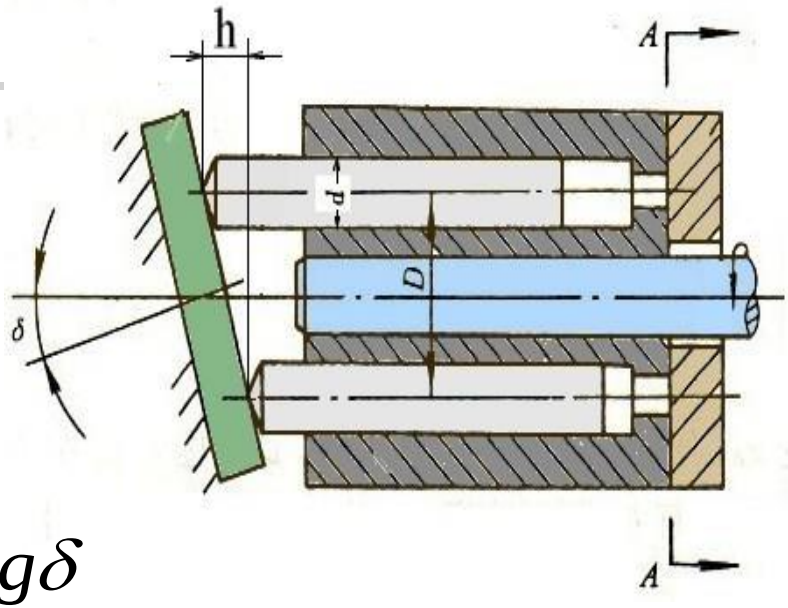
2.典型结构

缸体、柱塞、配油盘、斜盘



* 缸体转动
* 斜盘、配油盘不动
* 柱塞伸出 { 低压油 / 机械装置

3. 流量计算



一个密封空间: $\Delta V = Ah = \frac{\pi d^2}{4} h$

$$\frac{h}{D} = tg\delta \qquad h = D\,tg\delta$$

$$\Delta V = \frac{\pi d^2}{4} D\,tg\delta$$

排量: $V = \Delta V z = \frac{\pi d^2}{4} D tg\delta z$

流量: $q = Vn\eta_v = \frac{\pi d^2}{4} D tg\delta\, zn\eta_v$

式中:

d - 柱塞直径

D - 柱塞分布圆直径 δ - 斜盘倾角

z – 柱塞数

$$q = \frac{\pi d^2}{4} D\, tg\delta\, zn\eta_v$$

$q \propto tg\delta$，$\delta \uparrow q \uparrow$；$\delta \downarrow q \downarrow$。

- 改变δ的大小——变量泵；
- 改变δ的方向——双向泵。

流量脉动率：$\sigma_q = \begin{cases} 2\sin^2(\frac{\pi}{4z}) & z\text{为奇数} \\ 2\sin^2(\frac{\pi}{2z}) & z\text{为偶数} \end{cases}$

结论：柱塞数为奇数时流量脉动小，
柱塞数越多，脉动越小。

一般取 z = 7、9、11

4.特点及应用

特点：

- 容积效率高，压力高。（η_v=0.98，p = 35 MPa）

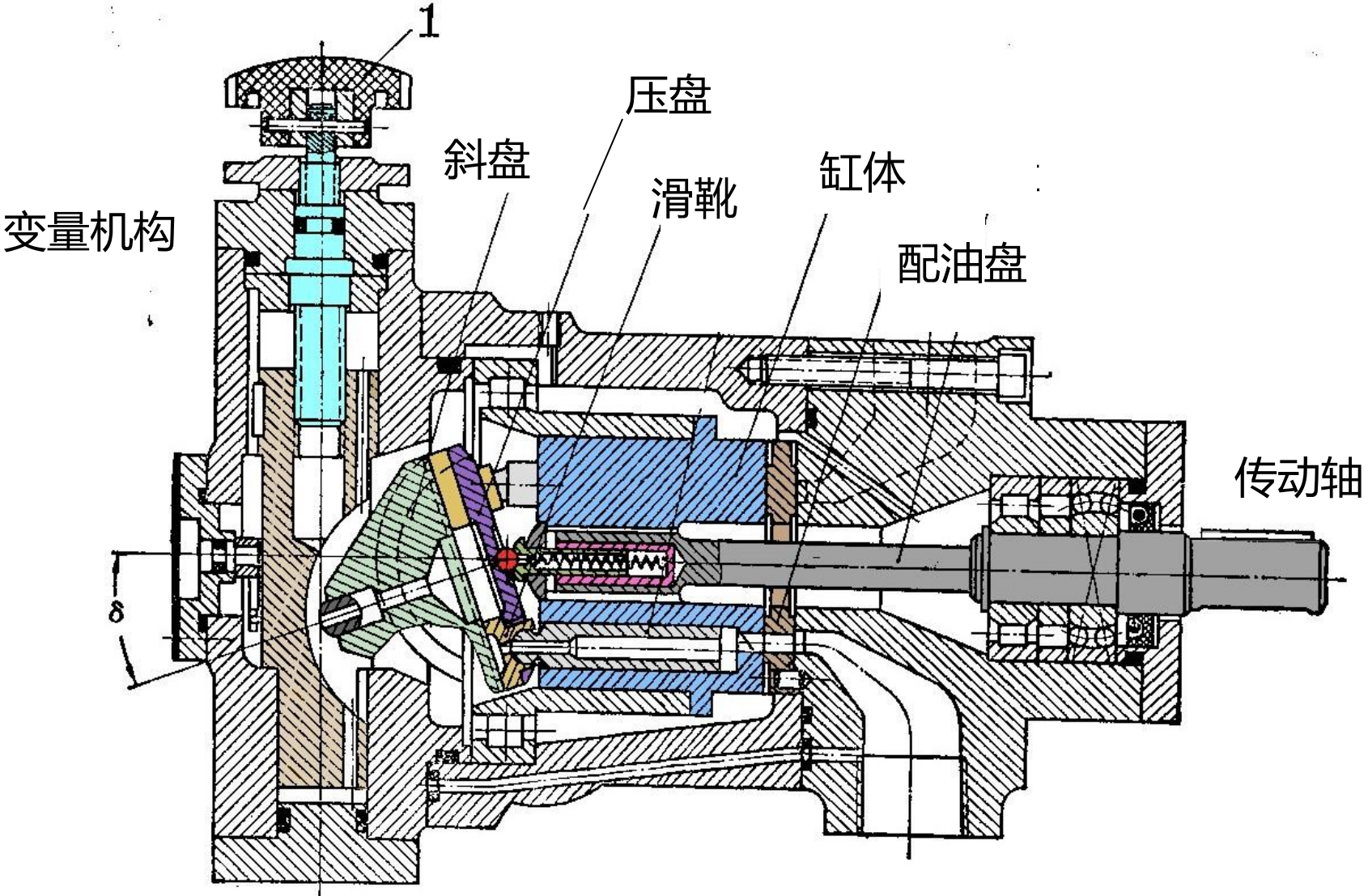
  柱塞和缸体均为圆柱表面,易加工,精度高，内泄小
- 结构紧凑、径向尺寸小，转动惯量小;
- 易于实现变量;
- 构造复杂,成本高;
- 对油液污染敏感。

应用：

- 用于高压、高转速的场合。

5. 典型结构

SCY14-1型轴向柱塞泵 （p = 32 MPa）



结构特点

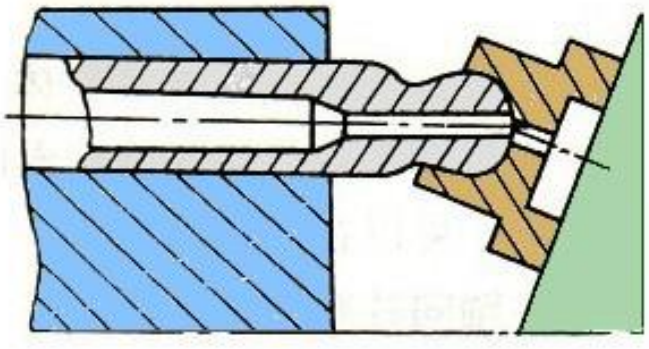
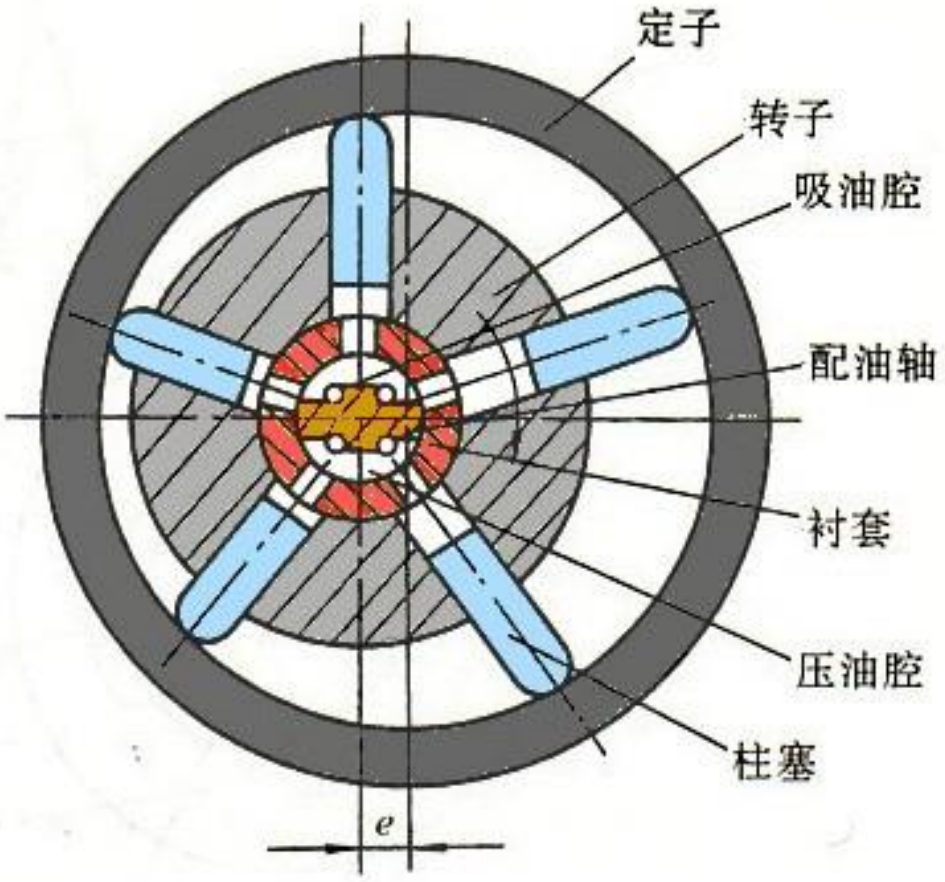


图 4-14　滑靴结构

- 滑靴：降低接触应力，减小磨损。
- 柱塞的伸出：由弹簧压紧压盘，有自吸能力。
- 变量机构：手动变量机构。

二、径向柱塞泵



1.结构特点：

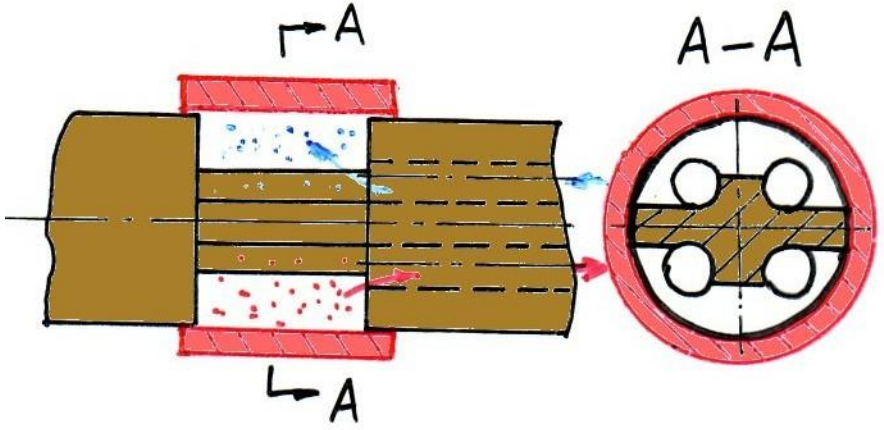
定子不动

缸体（转子）转动

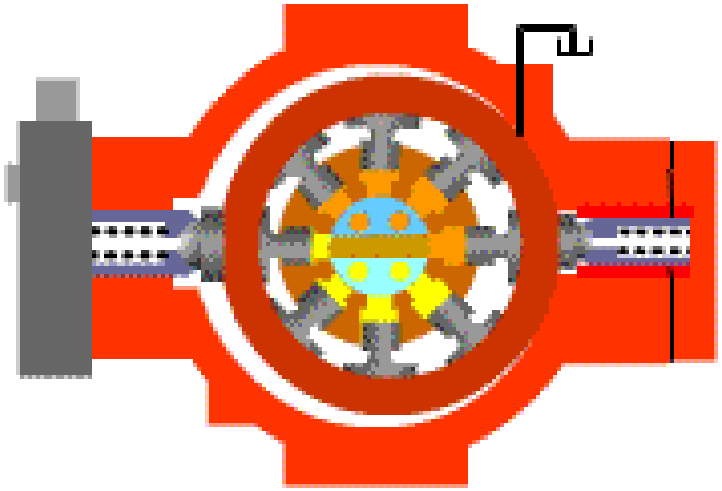
偏心距e

配油轴（不动）

衬套（与缸体紧配合）



二、径向柱塞泵



2. 工作原理

密封工作腔

柱塞伸出：离心力

3. 流量计算

$$\Delta V = A\,h = \frac{\pi d^2}{4} 2e = \frac{\pi d^2}{2} e$$

$$V = \Delta V\, z = \frac{\pi d^2}{2} e\ z$$

$$q = \frac{\pi d^2}{2} e\, z\, n\, \eta_v$$

- 调节e的大小——变量泵
- 改变e的方向——双向泵

三、液压泵的性能比较与选用

表 4-1　液压系统常用液压泵的性能比较

性　能	外啮合齿轮泵	双作用叶片泵	限压式变量叶片泵	径向柱塞泵	轴向柱塞泵
输出压力	低压	中压	中压	高压	高压
流量调节	不能	不能	能	能	能
效率	低	较高	较高	高	高
输出流量脉动	小	很小	一般	一般	一般
自吸特性	好	较差	较差	差	差
对油的污染敏感性	不敏感	较敏感	较敏感	很敏感	很敏感
噪声	大	小	较大	大	大